

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2024.2
Terceiro Exercício Escolar -08/04/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

1	2	3
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Fundamentos de Álgebra Linear - 2024.2
Terceiro Exercício Escolar -08/04/2025

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

1	2	3
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?

1. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
2. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
3. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.

1. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.

1. (1,5 pt.) Considere o $\mathbb{R}^2$ com o p.i. cuja matriz canônica é $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. Considere o quadrilátero de vértices: $A = (1, 1)$, $B = (1, 3)$, $C = (4, 3)$ e $D = (4, 1)$. Marque a área desse quadrilátero.
2. (1,00 pt.) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$. Seja v o autovetor de A associado ao seu maior autovalor, e tendo a menor norma dentre os autovetores associados a esse autovalor, cuja primeira coordenada é inteira. Marque $\|v\|^2$.
3. (1,5 pt.) Considere o operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $T(x, y, z) = (ax - y + z, 4y, x - y + az)$, onde $a \in \mathbb{R}$. Qual é o valor que a deve assumir para que o operador admita o número 6 como seu maior autovalor?